



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de La Paz

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Aplicaciones Web II

Ing. Osmar Alejandro Liera Gomez

Tarea 2: Fundamentos del Proyecto

Alumnos:

Daniel Alexander Estrada Cosio - 22310572

Angelica Menchaca Rueda - 22310573

Andryk Manuel Leon Tapia -22310560

Carlos Omar Celis Calzada - 22310531

Turno: Vespertino

Grupo: 8-H

08 de Septiembre de 2026/ La Paz, Baja California Sur

Índice

1-Nombre del sistema.....	1
1.1-Objetivo del sistema.....	1
2-Usuarios del Sistema.....	1
3-Requerimientos funcionales.....	1
4-Cómo cumple los requisitos del curso.....	1
5-Alcance.....	1
6-Equipo y repositorio.....	2

1-Nombre del sistema

TrackEat

1.1-Objetivo del sistema

Es un sistema diseñado para facilitar la gestión de pedidos en restaurantes y food trucks. Permitirá que los clientes consulten el menú, seleccionen productos y realicen pedidos, mientras que el personal podrá recibir, generar y gestionar las comandas desde un solo lugar. El cliente también podrá consultar el estado de su pedido, evitando confusiones y reduciendo el tiempo que el personal dedica a tomar y comunicar pedidos.

2-Usuarios del Sistema

Tipo de usuario	Que puede hacer
Visitante sin cuenta	Consultar el menú, buscar productos, filtrar por categorías y visualizar información de los productos.
Cliente	Realizar pedidos, consultar sus pedidos, revisar el estado de un pedido y consultar su historial.
Cocinero	Consultar las comandas recibidas, visualizar los productos de cada pedido y actualizar su estado conforme se preparan.
Mesero/Cajero	Crear pedidos para los clientes, consultar comandas, actualizar el estado de los pedidos y visualizar los pedidos pendientes.
Administrador	Gestionar productos, categorías, usuarios, pedidos y consultar información general del negocio.

3-Requerimientos funcionales

El sistema debe permitir al visitante consultar el menú de productos.
El sistema debe permitir al visitante buscar productos por nombre.
El sistema debe permitir al visitante filtrar productos por categoría.
El sistema debe permitir al visitante consultar la información y precio de cada producto.
El sistema debe permitir al cliente registrarse mediante un formulario.
El sistema debe permitir al usuario iniciar y cerrar sesión.
El sistema debe permitir al cliente agregar productos a un pedido.

El sistema debe permitir al cliente modificar las cantidades de los productos antes de confirmar el pedido.

El sistema debe permitir al cliente confirmar y enviar un pedido.

El sistema debe generar un número identificador para cada pedido.

El sistema debe permitir al cliente consultar el estado actual de su pedido.

El sistema debe mostrar al personal las nuevas comandas recibidas.

El sistema debe permitir al personal actualizar el estado de una comanda.

El sistema debe permitir al administrador registrar nuevos productos.

El sistema debe permitir al administrador modificar la información de los productos.

El sistema debe permitir al administrador desactivar productos que no estén disponibles.

El sistema debe permitir al administrador gestionar las categorías del menú.

El sistema debe permitir al administrador consultar los pedidos realizados.

El sistema debe mostrar al cliente los cambios de estado de su pedido.

El sistema debe permitir al cliente consultar el historial de sus pedidos.

4-Cómo cumple los requisitos del curso

Requisitos	Unidad	En nuestro Sistema se resuelve.....
Galería de imagenes	1	El menú mostrará fotografías de los productos para que el cliente pueda visualizar los platillos antes de agregarlos a su pedido.
Funciona sin conexión	2	El menú previamente consultado podrá mantenerse disponible temporalmente aunque el dispositivo pierda conexión, permitiendo consultar información básica de los productos.
Datos en el navegador	2	El carrito del cliente conservará temporalmente los productos seleccionados en el navegador para evitar que se pierdan si actualiza la página.
Gráficos	2	El administrador podrá consultar gráficos sobre pedidos realizados y productos más solicitados para conocer el

		comportamiento de las ventas..
Tiempo real	2	Cuando un empleado reciba o actualice una comanda, el cambio deberá aparecer en la pantalla correspondiente sin que el personal tenga que actualizar manualmente la página.
Registro y login	3	Los clientes podrán crear una cuenta e iniciar sesión para realizar pedidos y consultar su historial, mientras que el personal tendrá acceso según su tipo de usuario.
Captcha en formulario Publico	3	El formulario de registro o contacto contará con una verificación para evitar que sistemas automatizados generen registros o envíos innecesarios.

5-Alcance

Si incluye:

Catálogo digital de productos.
 Fotografías e información de los productos.
 Organización de productos por categorías.
 Búsqueda y filtrado de productos.
 Registro e inicio de sesión.
 Gestión de diferentes tipos de usuario.
 Carrito de pedidos.
 Creación y confirmación de pedidos.
 Generación de identificador para cada pedido.
 Sistema de comandas.
 Visualización de pedidos para el personal.
 Actualización del estado de las comandas.
 Consulta del estado del pedido por parte del cliente.
 Historial de pedidos del cliente.
 Administración de productos y categorías.
 Activación y desactivación de productos.
 Panel administrativo.
 Gráficos básicos de pedidos y productos.

Actualización de información de pedidos en tiempo real.
Consulta básica del menú sin conexión.
Protección CAPTCHA en formularios públicos.

No incluye:

Pagos en línea.
Facturación electrónica.
Aplicación móvil nativa para Android o iOS.
Integración con servicios externos de entrega como Uber Eats o DiDi Food.
Sistema propio de repartidores.
Geolocalización y seguimiento GPS de pedidos.
Sistema de reservaciones de mesas.
Programa de puntos o sistema de recompensas.
Integración con impresoras de tickets.
Integración con terminales bancarias.
Inteligencia artificial para recomendaciones de productos.
Integración con sistemas contables externos.

6-Equipo y repositorio

Equipo:

Daniel Alexander Estrada Cosio - 22310572
Angelica Menchaca Rueda - 22310573
Andryk Manuel Leon Tapia -22310560
Carlos Omar Celis Calzada - 22310531

Repositorio:

<https://github.com/AndrykLeonT/trackeat-web.git>